Puissances de 2 et de 3

IMO · 2012 · Argentine

Trouver tous les entiers strictement positifs n pour lesquels il existe des entiers positifs ou nuls $a_1, a_2, \ldots, a_n$ tels que :

$$\frac{1}{2^{a_1}} + \frac{1}{2^{a_2}} + \cdots + \frac{1}{2^{a_n}} = \frac{1}{3^{a_1}} + \frac{2}{3^{a_2}} + \cdots + \frac{n}{3^{a_n}} = 1.$$